



Lista de Compras: Workstation para Agentes IA

➤ Gigabyte B650 Gaming X AX V2 — Plataforma AM5, 100 % vía APIs (sin GPU dedicada)

Autor: Prof. CERO

Fecha: 5 de septiembre de 2026

Índice

1. Resumen	2
2. Lista de Componentes	2
3. Detalle y Compras	3
3.1. Motherboard — Gigabyte B650 Gaming X AX V2	3
3.2. CPU — AMD Ryzen 7 7700X	3
3.3. RAM — 64 GB DDR5 (2 paquetes de 32 GB)	3
3.4. Almacenamiento — Doble NVMe	3
3.5. Fuente de Poder — 650 W 80 Plus	4
3.6. Disipador — Torre de aire eficiente	4
3.7. Gabinete — Frontal Mesh	4
4. Qué NO comprar	4
5. Veredicto	5

1

 Resumen

Esta es la lista de compras completa para ensamblar una **estación de trabajo dedicada al desarrollo de Agentes de IA**, orientada a un flujo **100 % basado en APIs** (OpenRouter, Gemini, Groq), sin necesidad de GPU dedicada para inferencia local.

La base es la placa **Gigabyte B650 Gaming X AX V2**, sobre la plataforma **AM5** de AMD. El presupuesto de la GPU se redistribuye en **más RAM y almacenamiento**, que son los cuellos de botella reales de un flujo de desarrollo de agentes (ChromaDB, embeddings, múltiples procesos Python, servidores MCP y orquestación en paralelo).

 **Concepto de la build**

El cómputo pesado (inferencia de modelos) lo realiza el LLM remoto. Esta máquina es la **orquestadora**: corre Python, LangChain, ChromaDB, Docker, LaTeX y múltiples terminales en paralelo sin fricción.

2

 Lista de Componentes

Componente	Modelo recomendado	Precio aprox.	Link
Motherboard	Gigabyte B650 Gaming X AX V2 (ATX, AM5, WiFi 6E, 2.5G LAN)	\$160	3.1
CPU	AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T, Zen 4)	\$280	3.2
RAM	G.Skill Flare X5 32 GB (2×16 GB) DDR5-5600 – x2 para 64 GB	\$180	3.3
SSD 1 (OS)	WD Black SN770 1 TB NVMe PCIe 4.0	\$80	3.4
SSD 2 (Datos)	WD Black SN770 2 TB NVMe PCIe 4.0	\$120	3.4
PSU	Corsair CX650 650 W 80 Plus Bronze	\$60	3.5
Cooler	Thermalright Peerless Assassin 120 SE	\$35	3.6
Case	Fractal Design Meshify C o similar con frontal mesh	\$80	3.7

 **Costo total estimado**

\$995 USD
Aprox., sin GPU dedicada (mercado actual)

3

 Detalle de Cada Componente con Enlaces de Compra

3.1 Motherboard — Gigabyte B650 Gaming X AX V2

Placa base

Elección central. Plataforma AM5, formato ATX, WiFi 6E, LAN 2.5 GbE, 2× M.2 NVMe PCIe 4.0 y VRM de 12+2 fases. Suficiente para una estación de trabajo sin tarjeta gráfica dedicada.

Compra: <https://www.amazon.com/s?k=Gigabyte+B650+Gaming+X+AX+V2> Alternativa: <https://pcpartpicker.com/search/?q=B650+Gaming+X+AX+V2>

3.2 CPU — AMD Ryzen 7 7700X

Procesador

8 núcleos / 16 hilos, Zen 4, TDP de 105 W. Potencia suficiente para orquestar agentes, compilar LaTeX y correr Docker y servidores MCP en paralelo. Si el presupuesto ajusta, el **Ryzen 7 7700** (65 W) es una opción más eficiente.

Compra: <https://www.amazon.com/s?k=AMD+Ryzen+7+7700X> Alternativa: <https://pcpartpicker.com/search/?q=Ryzen+7+7700X>

3.3 RAM — 64 GB DDR5 (2 paquetes de 32 GB)

Memoria

64 GB (4×16 GB o 2×32 GB) DDR5-5600 optimizada para AMD (EXPO). Se recomienda un kit de **2×32 GB** para dejar libertad de ampliación a 128 GB. Crítica para ChromaDB, embeddings y múltiples procesos.

Compra: <https://www.amazon.com/s?k=DDR5+5600+AMD+EXPO+32GB+kit> Alternativa: <https://pcpartpicker.com/products/memory/>

3.4 Almacenamiento — Doble NVMe

SSD

SSD 1: 1 TB NVMe PCIe 4.0 para el sistema operativo, aplicaciones y entornos conda. **SSD 2:** 2 TB NVMe PCIe 4.0 para proyectos, datasets y la base 'chroma_db'. Separarlos evita colisiones de E/S.

Compra (1 TB): <https://www.amazon.com/s?k=WD+Black+SN770+1TB> Compra (2 TB): <https://www.amazon.com/s?k=WD+Black+SN770+2TB>

3.5 Fuente de Poder — 650 W 80 Plus

 PSU

650 W 80 Plus Bronze es más que suficiente sin GPU dedicada. Deja margen si más adelante se añade una aceleradora de gama media (hasta 250 W).

Compra: <https://www.amazon.com/s?k=Corsair+CX650> Alternativa: <https://pcpartpicker.com/products/power-supply/>

3.6 Disipador — Torre de aire eficiente

 Cooler

Una torre de aire de doble ventilador (tipo **Thermalright Peerless Assassin 120 SE**) rinde mejor que el disipador de stock para cargas sostenidas de compilación, manteniendo el Ryzen 7 fresco y silencioso.

Compra: <https://www.amazon.com/s?k=Thermalright+Peerless+Assassin+120+SE>

3.7 Gabinete — Frontal Mesh

 Case

Formato ATX con frontal de malla perforada y buen flujo de aire. No se necesita un gabinete exótico; un chasis mesh medio basta para disipar la baja carga térmica de esta build.

Compra: <https://www.amazon.com/s?k=ATX+mesh+case> Alternativa: <https://pcpartpicker.com/products/case/>

4 Qué NO hace falta comprar

 Ahorros conscientes

- **GPU dedicada:** No es necesaria para un flujo 100 % API. Ahorro de \$300–\$800.
- **PSU de alta potencia (850 W+):** Sobra. Ahorro de \$40+.
- **Enfriamiento líquido:** Innecesario a 105 W. Ahorro de \$80+.
- **PCIe 5.0 en GPU:** B650 no lo ofrece y no se necesita para orquestación.

5 Veredicto Final

 Conclusión

Esta build entrega la mejor relación rendimiento-precio para el desarrollo de Agentes de IA vía API: CPU de 8 núcleos, 64 GB de RAM DDR5 y doble NVMe, todo sobre la sólida plataforma AM5 de la **B650 Gaming X AX V2**, sin gastar un dólar de más en hardware que no se aprovecharía.

El único upgrade futuro genuino sería añadir una GPU solo si posteriormente decides correr modelos pequeños localmente.